(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118169848 A
(43)申请公布日 2024.06.11

(21)申请号 202211570826.2

(22)申请日 2022.12.08

(71)申请人 广东思锐光学股份有限公司
地址 528458 广东省中山市五桂山第三工业区厂房思锐公司
申请人 中山市亚中光电科技有限公司

(72)发明人 请求不公布姓名

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
专利代理师 伍传松

(51)Int.Cl.
G02B 13/06(2006.01)
G02B 13/00(2006.01)
G02B 13/18(2006.01)

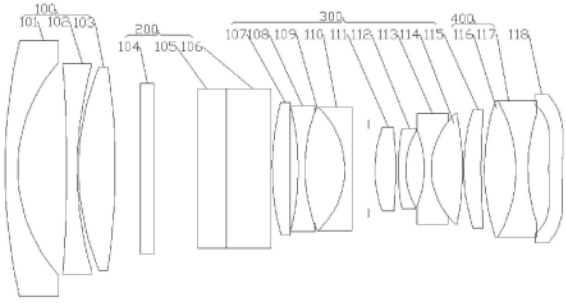
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54)发明名称

一种全画幅超广角大倍率变形镜头

(57)摘要

本发明公开了一种全画幅超广角大倍率变形镜头，包括自物方至像方依次设置的第一球面透镜组、第一柱面透镜组、第二球面透镜组、第二柱面透镜组、非球面透镜，所述非球面透镜为第十八透镜；第一球面透镜组对光线进行综合矫正，再利用第一柱面透镜组的光学特性，将水平进入的光线进行“压缩”，而垂直方向进入的光线保持不变，从而增加镜头水平拍摄的视场角，再由第二组的第二球面透镜组、第二柱面透镜组进行二次矫正和扩大视场角，使实际拍摄获得的画面宽度变大，实现超广角镜头的全画幅和大倍率，非球面透镜能够有效对镜头的球差、像散进行矫正，提升镜头解析度的同时降低镜头体积和重量。



CN 118169848 A

1.一种全画幅超广角大倍率变形镜头,其特征在于:包括自物方至像方依次设置的第一球面透镜组(100)、第一柱面透镜组(200)、第二球面透镜组(300)、第二柱面透镜组(400)、非球面透镜,所述非球面透镜为第十八透镜(118);

所述第一球面透镜组(100)包括自物方至像方依次设置的第一透镜(101)、第二透镜(102)、第三透镜(103),所述第一透镜(101)、第二透镜(102)为负光焦度球面透镜,所述第三透镜(103)为正光焦度球面透镜;

所述第一柱面透镜组(200)包括沿光路指向像方的方向依次设置的第四透镜(104)、第五透镜(105)、第六透镜(106),所述第四透镜(104)、第五透镜(105)为负光焦度柱面透镜,所述第六透镜(106)为正光焦度柱面透镜;

所述第二球面透镜组(300)包括沿光路指向像方的方向依次设置的第七透镜(107)、第八透镜(109)、第十透镜(110)、第十一透镜(111)、第十二透镜(112)、第十三透镜(113)、第十四透镜(114)、第十五透镜(115),所述第七透镜(107)、第九透镜(109)、第十一透镜(111)、第十四透镜(114)和第十五透镜(115)皆为正光焦度球面透镜,所述第八透镜(108)、第十透镜(110)、第十二透镜(112)、第十三透镜(113)为负光焦度球面透镜;

所述第二柱面透镜组(400)包括沿光路指向像方的方向依次设置的第十六透镜(116)、第十七透镜(117),所述第十六透镜(116)为正光焦度柱面透镜,所述第十七透镜(117)为负光焦度柱面透镜;

所述第一透镜(101)至第十八透镜(118)的焦距分配满足如下关系:

33mm<f(1～18)Y<37mm;

20.6mm<f(1～18)X<23.2mm;

1.55<f(1～18)Y/f(1～18)X<1.65;

1.00<(f(2-3)X/(f1～10)Y<1.30;

-3.0<f(1～3)X/f(4～10)Y<-2.2;

0.50<f(1～10)X/f(11～18)Y<0.55;

其中,所述第四透镜(104)的曲率方向为X方向,Y为垂直X的方向,f(m～n)X为第m透镜至第n透镜沿X方向的综合光学焦距,f(m～n)Y为第m透镜至第n透镜沿Y方向的综合光学焦距,1≤m<n≤18。

2.根据权利要求1所述的全画幅超广角大倍率变形镜头,其特征在于:所述第第二透镜(102)、第三透镜(103)组成内对焦组。

3.根据权利要求1所述的全画幅超广角大倍率变形镜头,其特征在于:所述第八透镜(108)、第九透镜(109)和第十透镜(110)为三胶合球面透镜,第十三透镜(113)和第十四透镜(114)为双胶合球面透镜,所述双胶合球面透镜与所述三胶合球面透镜皆用于矫正超广角大倍率变形镜头的水平和竖直方向的光学色差。

4.根据权利要求1所述的全画幅超广角大倍率变形镜头,其特征在于:所述所述第五透镜(105)和第六透镜(106)为双胶合柱面透镜,第十六透镜(116)和第十七透镜(117)为双胶合柱面透镜,均用于矫正超广角大倍率变形镜头的水平和竖直方向的光学色差。

5.根据权利要求1至4任一所述的全画幅超广角大倍率变形镜头,其特征在于:所述全画幅超广角大倍率变形镜头的前端设置有口径为58mm的滤镜。

6.根据权利要求1所述的全画幅超广角大倍率变形镜头,其特征在于:所述全画幅超广

角大倍率变形镜头的Y方向焦距为35mm。

7.根据权利要求1所述的全画幅超广角大倍率变形镜头,其特征在于:所述全画幅超广角大倍率变形镜头的变倍比为1.6X,且不同物距倍率保持恒定。

8.根据权利要求1所述的全画幅超广角大倍率变形镜头,其特征在于:所述第一球面透镜组(100)、第一柱面透镜组(200)、第二球面透镜组(300)、第二柱面透镜组(400)皆采用光学玻璃镜片,且第十八透镜(118)为高精度玻璃非球面。

一种全画幅超广角大倍率变形镜头

技术领域

[0001] 本发明涉及光学镜头技术领域,特别涉及一种全画幅超广角大倍率变形镜头。

背景技术

[0002] 随着自媒体的发展,plog和vlog等分享越来越多,拍照和拍摄视频已经成为普通消费者的生活日常,使用手机、相机等工具拍摄照片、短片、微电影人群越来越多。

[0003] 市面上手机、平板电脑、相机等设备常规拍摄的画面比例为16:9,具有电影感的宽荧屏视频的画面比例为2.4:1,且微电影或视频拍摄需要不同焦段的镜头进行配合,特别是特写镜头需要镜头具有长焦变形功能。对此,德国-霍克、英国-库克、德国-阿莱、美国-潘那维申、法国-安琴和中国香港的SLR等品牌具有专用于电影拍摄的变形镜头,但是上述变形镜头通常面向专业级别的客户,价格昂贵,还因其体积、重量原因无法随时携带,限制了普通消费者使用。此外,超广角变形镜头还存在呼吸效应大和倍率不恒定的技术难点。

发明内容

[0004] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种全画幅超广角大倍率变形镜头,可解决传统镜头的体积大、价格高等问题。

[0005] 根据本发明实施例的一种全画幅超广角大倍率变形镜头,包括自物方至像方依次设置的第一球面透镜组、第一柱面透镜组、第二球面透镜组、第二柱面透镜组、非球面透镜,所述非球面透镜为第十八透镜;

[0006] 所述第一球面透镜组包括自物方至像方依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜,所述第一透镜、第二透镜为负光焦度球面透镜,所述第三透镜为正光焦度球面透镜;

[0007] 所述第一柱面透镜组包括沿光路指向像方的方向依次设置的第四透镜、第五透镜、第六透镜,所述第四透镜、第五透镜为负光焦度柱面透镜,所述第六透镜为正光焦度柱面透镜;

[0008] 所述第二球面透镜组包括沿光路指向像方的方向依次设置的第七透镜、第八透镜、第十透镜、第十一透镜、第十二透镜、第十三透镜、第十四透镜、第十五透镜,所述第七透镜、第九透镜、第十一透镜、第十四透镜和第十五透镜皆为正光焦度球面透镜,所述第八透镜、第十透镜、第十二透镜、第十三透镜为负光焦度球面透镜;

[0009] 所述第二柱面透镜组包括沿光路指向像方的方向依次设置的第十六透镜、第十七透镜,所述第十六透镜为正光焦度柱面透镜,所述第十七透镜为负光焦度柱面透镜;

[0010] 所述第一透镜至第十八透镜的焦距分配满足如下关系:

[0011] $33mm<f(1\sim18)Y<37mm$;

[0012] $20.6mm<f(1\sim18)X<23.2mm$;

[0013] $1.55<f(1\sim18)Y/f(1\sim18)X<1.65$;

[0014] $1.00<(f(2-3)X/(f1\sim10)Y<1.30$;

[0015] $-3.0<f(1\sim3)X/f(4\sim10)Y<-2.2$;

[0016] $0.50<f(1\sim10)X/f(11\sim18)Y<0.55$；

[0017] 其中，所述第四透镜的曲率方向为X方向，Y为垂直X的方向，f(m～n)X为第m透镜至第n透镜沿X方向的综合光学焦距，f(m～n)Y为第m透镜至第n透镜沿Y方向的综合光学焦距，$1\leqslant m<n\leqslant18$。

[0018] 根据本发明第一方面实施例的全画幅超广角大倍率变形镜头，至少具有如下有益效果：通过两组柱面透镜组和球面透镜组进行组合使用，对光焦度进行合理分配，使变形镜头的光学结构更加紧凑小巧，成本更低，并经过球面透镜组对光线进行综合矫正，再利用柱面透镜组的光学特性，将水平进入的光线进行“压缩”，而垂直方向进入的光线保持不变，从而增加镜头水平拍摄的视场角，再由第二组柱面透镜组和球面透镜组进行二次矫正和扩大视场角，使实际拍摄获得的画面宽度变大，实现超广角镜头的全画幅和大倍率，此外，柱面和球面一体化的紧凑设计，使得镜头的体积小、质量轻，成本大大降低，非球面透镜能够有效对镜头的球差、像散进行矫正，提升镜头解析度的同时降低镜头体积和重量。

[0019] 根据本发明的一些实施例，所述第第二透镜、第三透镜组成内对焦组。

[0020] 根据本发明的一些实施例所述第八透镜、第九透镜和第十透镜为三胶合球面透镜，第十三透镜和第十四透镜为双胶合球面透镜，所述双胶合球面透镜与所述三胶合球面透镜皆用于矫正超广角大倍率变形镜头的水平和竖直方向的光学色差。

[0021] 根据本发明的一些实施例，所述所述第五透镜和第六透镜为双胶合柱面透镜，第十六透镜和第十七透镜为双胶合柱面透镜，均用于矫正超广角大倍率变形镜头的水平和竖直方向的光学色差。

[0022] 根据本发明的一些实施例，所述全画幅超广角大倍率变形镜头的前端设置有口径为58mm的滤镜。

[0023] 根据本发明的一些实施例，所述全画幅超广角大倍率变形镜头的Y方向焦距为35mm。

[0024] 根据本发明的一些实施例，所述全画幅超广角大倍率变形镜头的变倍比为1.6X，且不同物距倍率保持恒定。

[0025] 根据本发明的一些实施例，所述第一球面透镜组、第一柱面透镜组、第二球面透镜组、第二柱面透镜组皆采用光学玻璃镜片，且第十八透镜为高精度玻璃非球面。

[0026] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0027] 本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中：

[0028] 图1为本发明的一种实施例中，物像距在无限远X方向光学结构图；

[0029] 图2为本发明的一种实施例中，物像距在无限远Y方向光学结构图；

[0030] 图3为本发明的一种实施例中，物像距在无限远光学MTF图；

[0031] 图4为本发明的一种实施例中，物像距在无限远光学场曲、畸变图；

[0032] 图5为本发明的一种实施例中，物像距在0.7m X方向光学结构图；

[0033] 图6为本发明的一种实施例中，物像距在0.7m Y方向光学结构图；

[0034] 图7为本发明的一种实施例中，物像距在0.7m光学MTF图；

[0035] 图8为本发明的一种实施例中，物像距在0.7m光学场曲、畸变图。

[0036] 附图标记：

[0037] 第一球面透镜组100、第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、

[0038] 第一柱面透镜组200、第四透镜104、第五透镜105、第六透镜106、

[0039] 第二球面透镜组300、第七透镜107、第八透镜108、第九透镜109、第十透镜110、第十一透镜111、第十二透镜112、第十三透镜113、第十四透镜114、第十五透镜115、

[0040] 第二柱面透镜组400、第十六透镜116、第十七透镜117、

[0041] 第十八透镜118。

具体实施方式

[0042] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0043] 在本发明的描述中，需要理解的是，涉及到方位描述，例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0044] 本发明的描述中，除非另有明确的限定，设置、安装、连接等词语应做广义理解，所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。

[0045] 参考图1至图2所示，为本技术方案的一种全画幅超广角大倍率变形镜头，包括自物方至像方依次设置的第一球面透镜组100、第一柱面透镜组200、第二球面透镜组300、第二柱面透镜组400、非球面透镜，所述非球面透镜为第十八透镜118；第一球面透镜组100对光线进行综合矫正，再利用第一柱面透镜组200的光学特性，将水平进入的光线进行“压缩”，而垂直方向进入的光线保持不变，从而增加镜头水平拍摄的视场角，再由第二组的第二球面透镜组300、第二柱面透镜组400进行二次矫正和扩大视场角，使实际拍摄获得的画面宽度变大，实现超广角镜头的全画幅和大倍率，非球面透镜能够有效对镜头的球差、像散进行矫正，提升镜头解析度的同时降低镜头体积和重量。

[0046] 具体的，上述第一球面透镜组100包括自物方至像方依次设置的第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103，第一透镜101、第二透镜102为负光焦度球面透镜，第三透镜103为正光焦度球面透镜；第一柱面透镜组200包括沿光路指向像方的方向依次设置的第四透镜104、第五透镜105、第六透镜106，第四透镜104、第五透镜105为负光焦度柱面透镜，第六透镜106为正光焦度柱面透镜；第二球面透镜组300包括沿光路指向像方的方向依次设置的第七透镜107、第八透镜109、第十透镜110、第十一透镜111、第十二透镜112、第十三透镜113、第十四透镜114、第十五透镜115，第七透镜107、第九透镜109、第十一透镜111、第十四透镜114和第十五透镜115皆为正光焦度球面透镜，第八透镜108、第十透镜110、第十二透镜112、第十三透镜113为负光焦度球面透镜；第二柱面透镜组400包括沿光路指向像方的方向依次设置的第十六透镜116、第十七透镜117，第十六透镜116为正光焦度柱面透镜，第十七透镜

117为负光焦度柱面透镜；

[0047] 上述第一透镜101至第十八透镜118的焦距分配满足如下关系：

[0048] 33mm<f(1～18)Y<37mm；

[0049] 20.6mm<f(1～18)X<23.2mm；

[0050] 1.55<f(1～18)Y/f(1～18)X<1.65；

[0051] 1.00<(f(2-3)X/(f1～10)Y<1.30；

[0052] -3.0<f(1～3)X/f(4～10)Y<-2.2；

[0053] 0.50<f(1～10)X/f(11～18)Y<0.55；

[0054] 其中，第四透镜104的曲率方向为X方向，Y为垂直X的方向，f(m～n)X为第m透镜至第n透镜沿X方向的综合光学焦距，f(m～n)Y为第m透镜至第n透镜沿Y方向的综合光学焦距，1≤m<n≤18。

[0055] 本实施例通过两组柱面透镜组和球面透镜组进行组合使用，对光焦度进行合理分配，使变形镜头的光学结构更加紧凑小巧，成本更低，并经过球面透镜组对光线进行综合矫正，再利用柱面透镜组的光学特性，将水平进入的光线进行“压缩”，而垂直方向进入的光线保持不变，从而增加镜头水平拍摄的视场角，再由第二组柱面透镜组和球面透镜组进行二次矫正和扩大视场角，使实际拍摄获得的画面宽度变大，可获得比例为2.4:1的画面，实现超广角镜头的全画幅和大倍率，此外，柱面和球面一体化的紧凑设计，长度小于103mm，质量小于420g，在轻便的同时能实现全画幅、高倍率(1.6X)、超广角、高解析度、低呼吸、低畸变的变形镜头。

[0056] 在另外的实施例中，全画幅超广角大倍率变形镜头不局限于18枚透镜，变形镜头的透镜数量可进一步进行变化，只要变形镜头的透镜的光焦度满足上述数学关系即可。

[0057] 在本发明的一些实施例中，根据本发明的一些实施例第八透镜108、第九透镜109和第十透镜110为三胶合球面透镜，第十三透镜113和第十四透镜114为双胶合球面透镜，双胶合球面透镜与三胶合球面透镜皆用于矫正超广角大倍率变形镜头的水平和竖直方向的光学色差。

[0058] 在本发明的一些实施例中，第五透镜105和第六透镜106为双胶合柱面透镜，第十六透镜116和第十七透镜117为双胶合柱面透镜，均用于矫正超广角大倍率变形镜头的水平和竖直方向的光学色差。

[0059] 需要指出的是，上述多组胶合结构结合的方式为粘合。作为可替换的实施方式，基于本发明的构思，为了与本申请进行区别，而对上述结合方式进行改变后，如贴合、一体成型等结合方式，再对结合后的透镜形状进行适应性变更的，也应纳入本申请的保护范围中。对单个镜片或连续两个同符号光焦度镜片，可将单个镜片拆为两个或多个镜片、可将连续两个同符号镜片合并为一个镜片，诸如此类对该专利的光学结构进行的简单变换，如变换后的镜片或镜片组光焦度分配在该专利数学关系表达式范围内。在本实施例的基础上，为了与本申请进行区别而对透镜数量、组合方式进行的更改替换，在不脱离本申请的主旨思想的前提下，均属于本申请的保护范围。

[0060] 为解决变形镜头的对焦技术难点，图1与图5，以及图2与图6所示，在本发明的一些实施例中，第二透镜102、第三透镜103组成内对焦组，调节时镜头的整体长度保持不变，使用浮动内对焦组实现物像距从0.7m到无限远对焦，同时克服超广角35mm变形镜头呼吸效应

大和倍率不恒定的技术难点。

[0061] 参见图3所示，为变形镜头的MTF曲线，从图中曲线可以看出，各视场MTF均大于0.3，本实施例变形镜头具有锐利的解析度，完全能达实现高清画质；参见图4所示，畸变量很小，保证成像画面出现尽量小的形变量。

[0062] 参照图5和图6，在变形镜头内调节内对焦组，镜头的整体长度保持不变，实现全画幅中超广角大倍率变形镜头的超近物像距为0.7m。参见图7所示，为变形镜头的MTF曲线，从图中曲线可以看出，各视场MTF均大于0.2，本实施例变形镜头具有锐利的解析度，完全能达实现高清画质；参见图8所示，畸变量很小，保证成像画面出现尽量小的形变量，符合COOK变宽成像风格。

[0063] 此外，在本发明的一些实施例中，全画幅超广角大倍率变形镜头的前端设置有口径为58mm的滤镜，可以滤除杂散光，提高成像质量。

[0064] 在本发明的一些实施例中，全画幅超广角大倍率变形镜头的Y方向焦距为35mm，变倍比为1.6X，质量小于420g。

[0065] 下表1列出符合上述数学关系的本实施例的各个透镜实际参数：

[0066]

透镜	面型	Y半径(mm)	X半径(mm)	厚度(mm)	折射率	阿贝数
第一透镜	球面	99.430	99.430	2.400	1.787	47.7
	球面	28.754	28.754	8.490		
第二透镜	球面	-308.34	-308.34	2.000	1.886	19.4
	球面	70.370	70.370	0.200		
第三透镜	球面	45.955	45.955	6.441	1.919	28.9
	球面	-137.35	-137.35	4.554		
第四透镜	柱面	Inf	-61.867	2.400	1.516	67.1
	柱面	Inf	20.821	7.88		
第五透镜	柱面	Inf	-65.393	5.01	1.730	23.4
第六透镜	柱面	Inf	24.333	7.866	1.915	31.3
	柱面	Inf	-42.382	0.300		
第七透镜	球面	46.577	46.577	3.11	1.921	27.5
	球面	inf	inf	1.382		
第八透镜	球面	-49.587	-49.587	1.300	1.561	39.3
第九透镜	球面	29.534	29.534	6.995	1.804	46.6
第十透镜	球面	-15.095	-15.095	1.300	1.851	28.2
	球面	inf	inf	3.00		
光阑				1.176		
第十一透镜	球面	22.109	22.109	3.544	1.946	18.0
	球面	-87.010	-87.010	0.640		
第十二透镜	球面	48.705	48.705	1.300	1.676	26.3
	球面	14.131	14.131	3.180		
第十三透镜	球面	-18.318	-18.318	1.300	1.905	18.7
第十四透镜	球面	13.228	13.228	5.528	1.804	46.6
	球面	-50.491	-50.491	0.200		
第十五透镜	球面	34.084	34.084	3.184	1.946	17.9
	球面	164.133	164.133	0.502		
第十六透镜	柱面	38.661	Inf	5.61	1.670	33.2
第十七透镜	柱面	-24.310	Inf	2.20	1.760	50.0
	柱面	33.557	Inf	3.614		
第十八透镜	非球面	80.037	80.037	2.413	1.807	41.0
	非球面	108.986	108.986			

表 1

[0067] 第十八透镜118的非球面系数如下表：

[0068]

	K	A4	A6	A8	A10
面1	-7.8997	-1.0E-4	-7.424E-7	8.484E-10	-3.4404E-13
面2	7.9691	-6.0433E-5	-7.6463E-7	3.8716E-9	-6.1160E-12

[0069] 表2

[0070] 此外，在本发明的一些实施例中，第一球面透镜组100、第一柱面透镜组200、第二

球面透镜组300、第二柱面透镜组400皆采用光学玻璃镜片，且第十八透镜118为高精度玻璃非球面，相比塑料镜片，光学玻璃镜片的温度适用范围广，结构形式简单，大大降低了加工难度，易于保存，降低了镜头生产成本。

[0071] 本发明提供的变形镜头，采用一体化设计，实现镜头体积小的同时获得高解析度、低呼吸、低畸变、全画幅、1.6X高倍率等优秀的超性价比光学性能，可根据实际使用需求设计兼容匹配市面上各品牌相机的卡口，以实现个性化定制和配合通用。

[0072] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0073] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，本领域的普通技术人员可以理解：在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

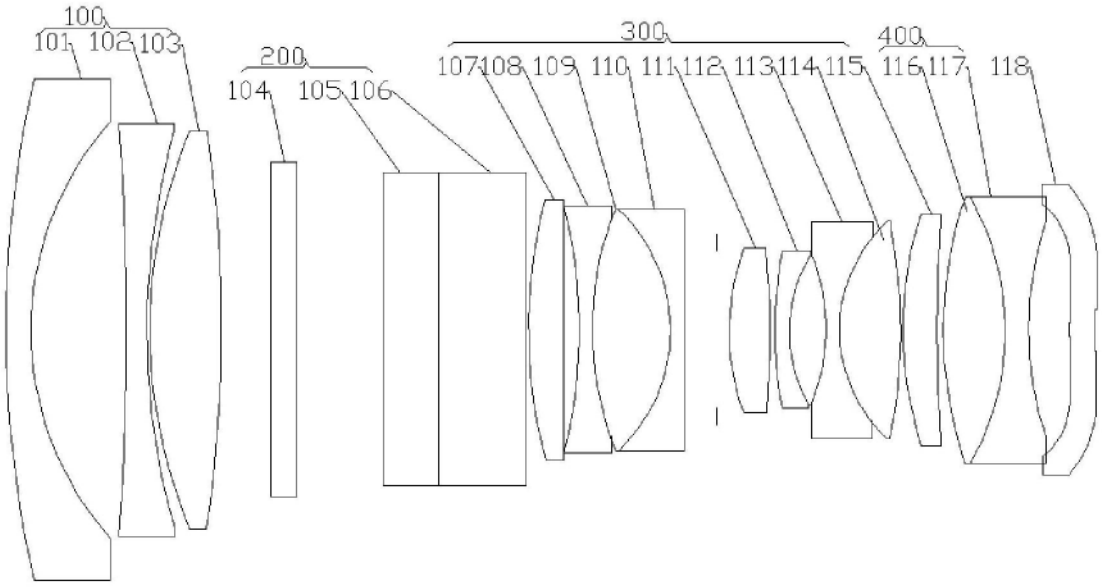

100
101 102 103
200
104 105 106
300
107 108 109 110 111 112 113 114 115
400
116 117 118

图1

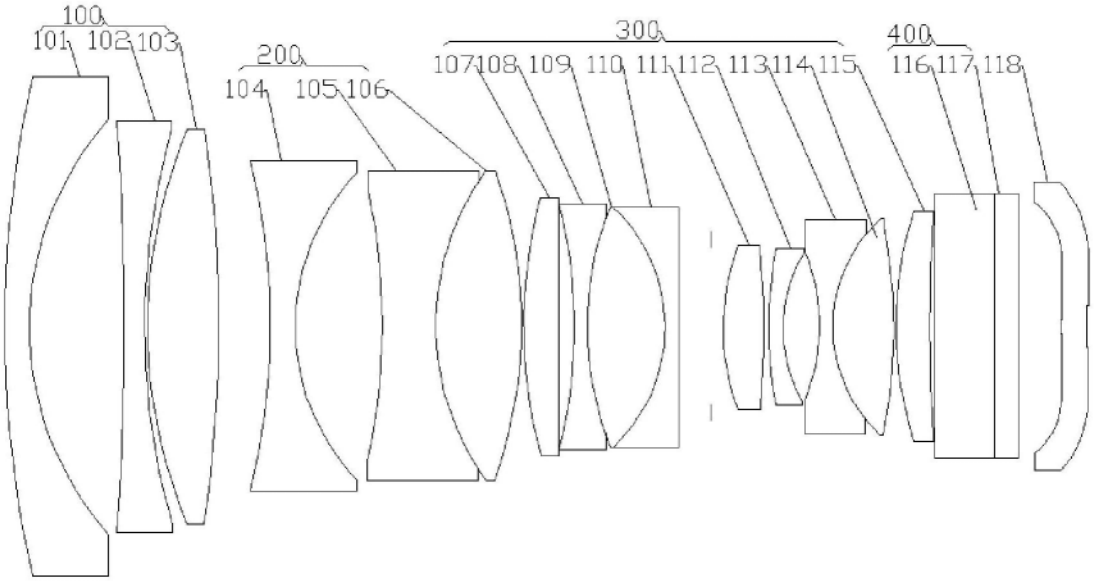

100
101 102 103
200
104 105 106
300
107 108 109 110 111 112 113 114 115
400
116 117 118

图2

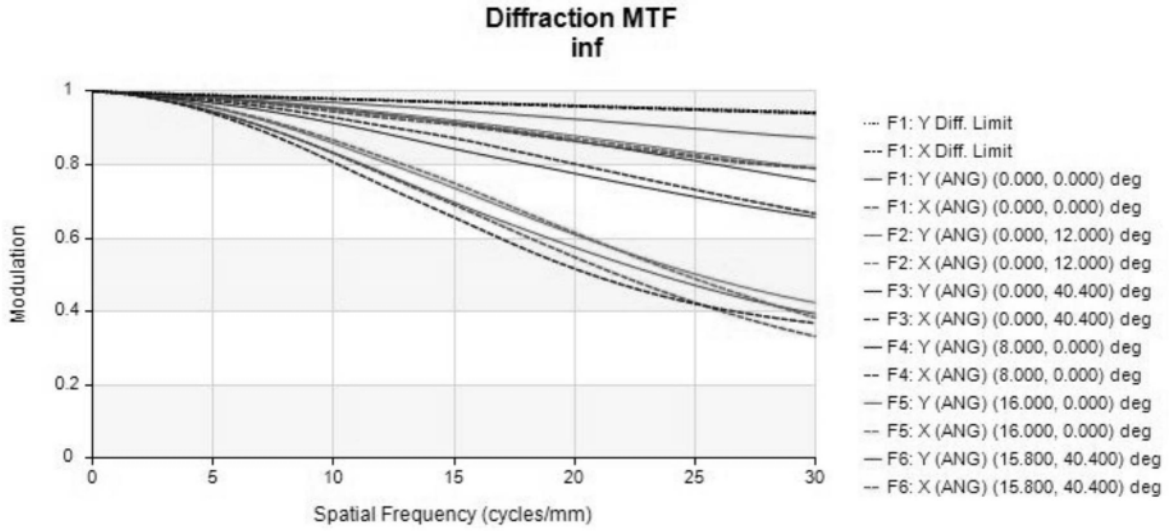

Diffraction MTF
inf
Modulation
Spatial Frequency (cycles/mm)
F1: Y Diff. Limit
F1: X Diff. Limit
F1: Y (ANG) (0.000, 0.000) deg
F1: X (ANG) (0.000, 0.000) deg
F2: Y (ANG) (0.000, 12.000) deg
F2: X (ANG) (0.000, 12.000) deg
F3: Y (ANG) (0.000, 40.400) deg
F3: X (ANG) (0.000, 40.400) deg
F4: Y (ANG) (8.000, 0.000) deg
F4: X (ANG) (8.000, 0.000) deg
F5: Y (ANG) (16.000, 0.000) deg
F5: X (ANG) (16.000, 0.000) deg
F6: Y (ANG) (15.800, 40.400) deg
F6: X (ANG) (15.800, 40.400) deg

图3

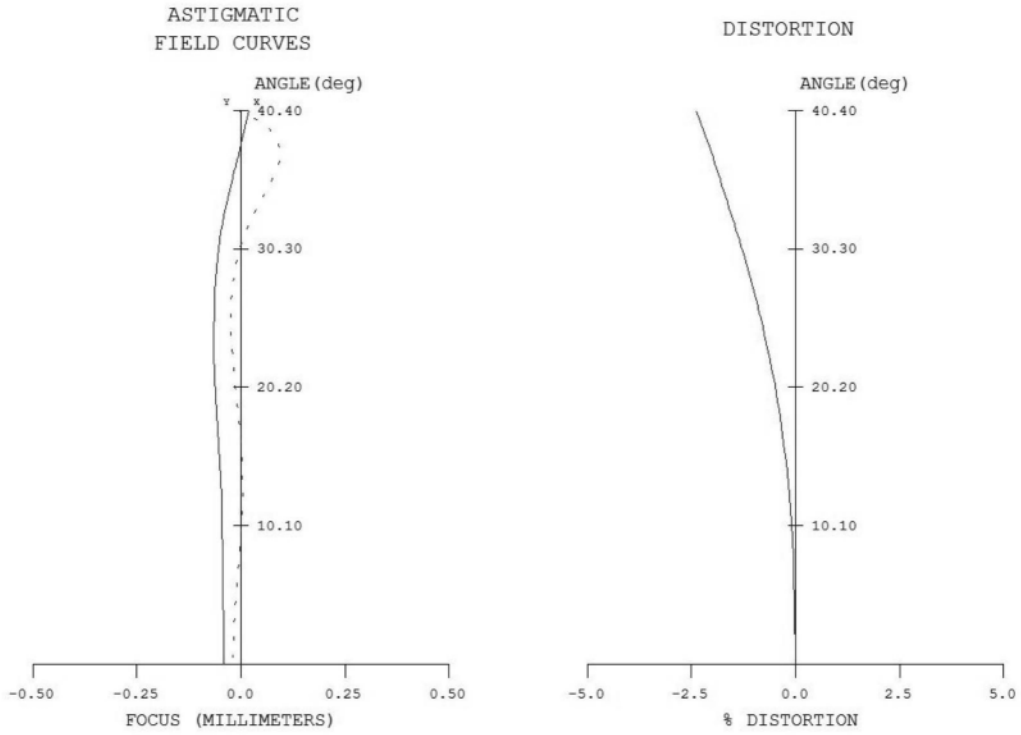

ASTIGMATIC
FIELD CURVES
ANGLE(deg)
40.40
30.30
20.20
10.10
FOCUS (MILLIMETERS)
DISTORTION
% DISTORTION

图4

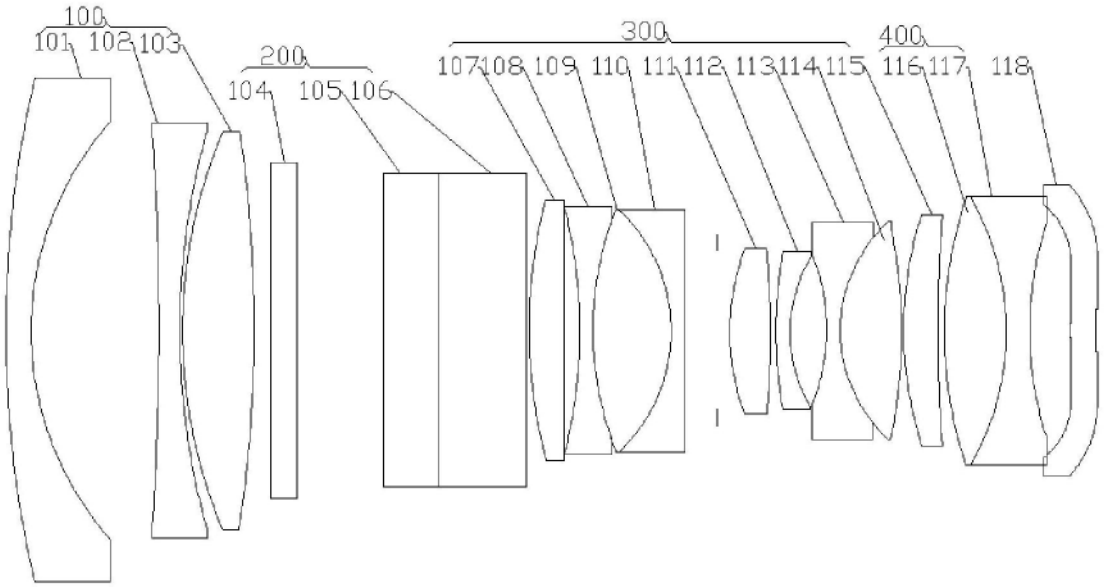

100
101 102 103
200
104 105 106
300
107 108 109 110 111 112 113 114 115
400
116 117 118

图5

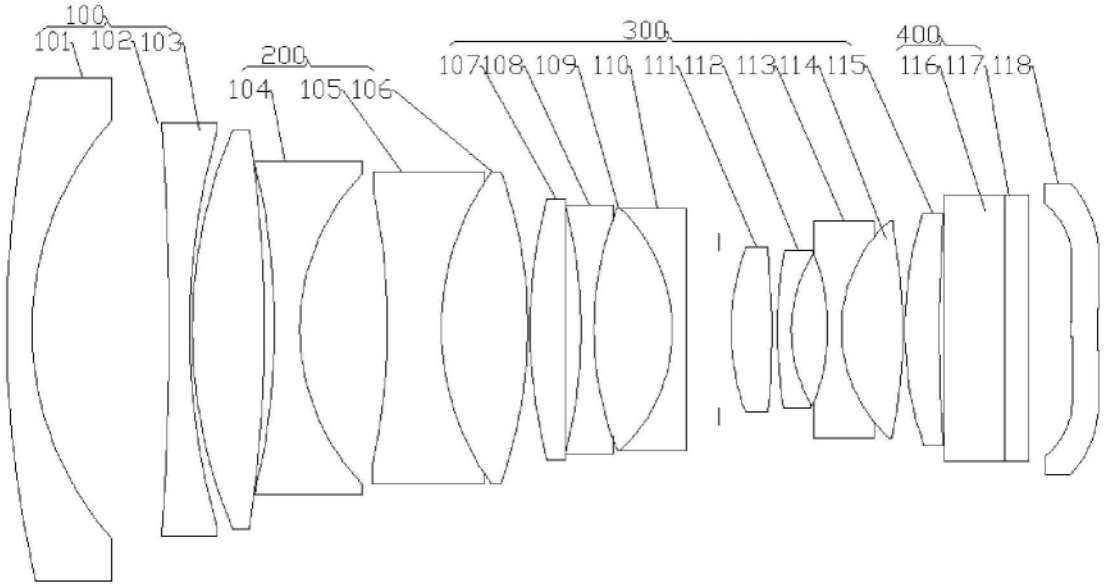

100
101 102 103
200
104 105 106
300
107 108 109 110 111 112 113 114 115
400
116 117 118

图6

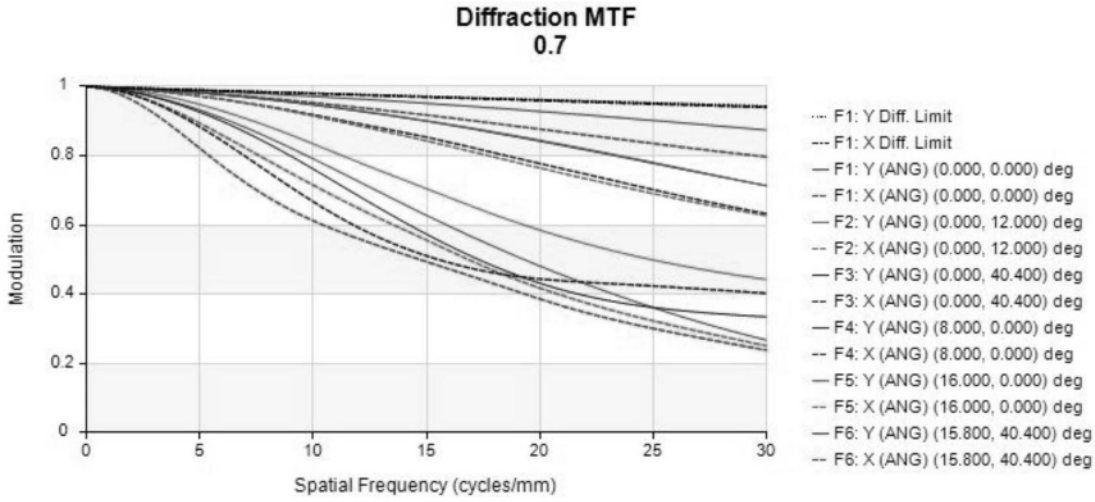

Diffraction MTF
0.7
Modulation
Spatial Frequency (cycles/mm)
F1: Y Diff. Limit
F1: X Diff. Limit
F1: Y (ANG) (0.000, 0.000) deg
F1: X (ANG) (0.000, 0.000) deg
F2: Y (ANG) (0.000, 12.000) deg
F2: X (ANG) (0.000, 12.000) deg
F3: Y (ANG) (0.000, 40.400) deg
F3: X (ANG) (0.000, 40.400) deg
F4: Y (ANG) (8.000, 0.000) deg
F4: X (ANG) (8.000, 0.000) deg
F5: Y (ANG) (16.000, 0.000) deg
F5: X (ANG) (16.000, 0.000) deg
F6: Y (ANG) (15.800, 40.400) deg
F6: X (ANG) (15.800, 40.400) deg

图7

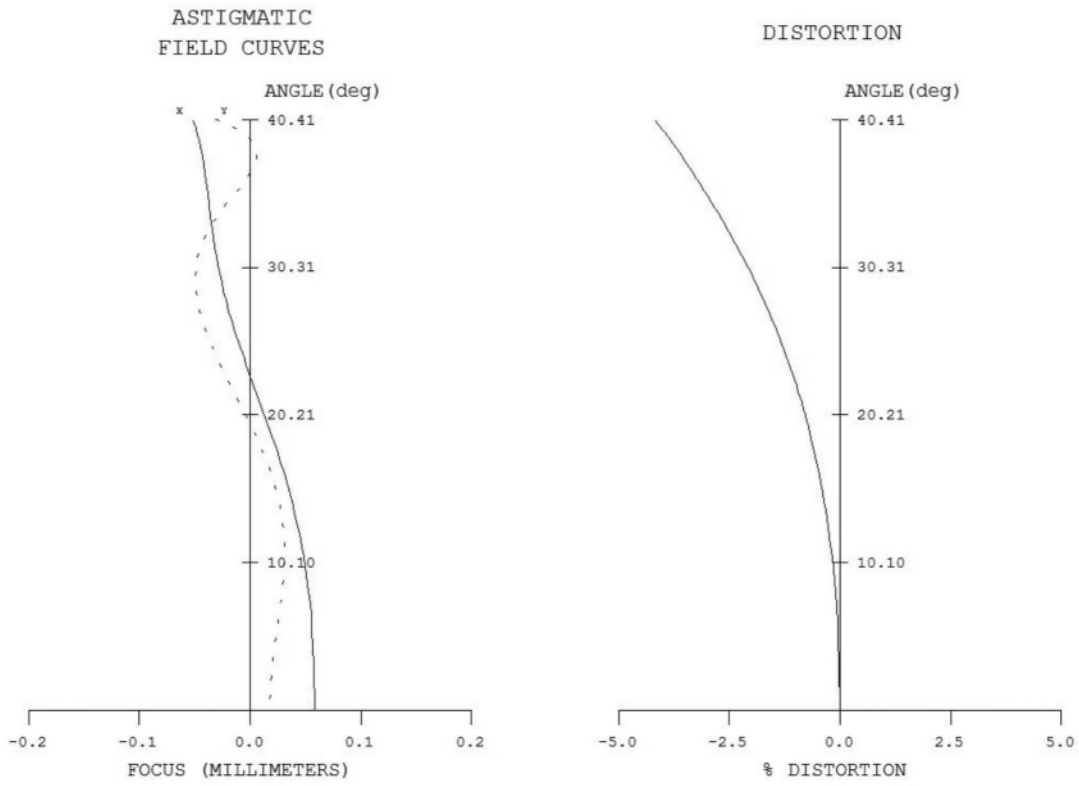

ASTIGMATIC
FIELD CURVES
ANGLE (deg)
40.41
30.31
20.21
10.10
FOCUS (MILLIMETERS)
DISTORTION
% DISTORTION

图8